

게임 데이터 파이프라인 기획안

담당: 장정현, 이영준

1. 프로젝트 개요

1-1. 타겟

내전(클랜 내부 매치) 시스템을 운영하는 게임 커뮤니티/클랜 운영자. 매치 결과 기반의 객관적 실력 지표가 필요한 환경.

1-2. 시장 / 문제점

공식 게임 클라이언트의 솔로랭크에는 MMR 시스템이 존재하지만, 사람들끼리 진행하는 **내전(커스텀 매치) 시스템에는 MMR이 없다**. 이로 인해:

- 내전 팀을 짤 때 실력 균형을 객관적으로 맞추기 어려움
- 클랜 내부 대회에서 참가자 실력을 정량적으로 평가할 근거 부족
- 시즌 단위 누적 성과를 추적하기 어려움

또한 백엔드 서버에서 매치 결과를 받자마자 MMR을 계산하는 인라인 방식은 게임 서버에 부하가 전파되며, MMR 로직 변경 시마다 백엔드 재배포가 필요하다.

운영 중 발생하는 일반/에러 로그도 단순 파일 저장 수준에 머물러 있어, 장애 발생 시 빠른 원인 파악이나 추세 분석이 어렵다.

1-3. 목표

프로젝트 목표

- **MMR 시스템**: 내전 매치 결과로부터 클랜 내부 실력 지표(MMR)를 산출. 내전 팀 구성 및 대회 실력 평가에 활용 가능한 데이터 제공
- **MMR 계산 분리**: 매치 데이터를 비동기 파이프라인에서 처리하여 백엔드 부하 분리, MMR 로직 독립 배포
- **로그 파이프라인**: 백엔드 운영 로그를 실시간으로 수집·변환·시각화하여 운영 가시성 확보
- **인프라 IaC화**: Terraform으로 전체 환경 재현 가능

개인 학습 목표

- AWS 이벤트 드리븐 아키텍처(SQS, Lambda, S3) 실전 구축
- Outbox 패턴으로 트랜잭션 일관성 확보
- 실시간 로그 파이프라인(CloudWatch, OpenSearch) 구축
- IaC 기반 클라우드 인프라 관리 경험

2. 프로젝트 계획

2-1. 업무 분장

담당	작업
장정현	MMR 파이프라인 (백엔드 → Outbox → SQS → Lambda → S3)
이영준	로그 파이프라인 (로그 → S3 → CloudWatch → Lambda → OpenSearch)
공통	공유 인프라(VPC, EC2, RDS), 통합 테스트, 문서화

2-2. 일정 (3일)

Day	작업
Day 1	환경 셋업, IAM, VPC 구축 (Terraform)
Day 2	보안 그룹, EC2, RDS, 테이블 DDL, 백엔드 코드 + 로그 수집 셋업
Day 3	MMR 측: SQS, Lambda × 2, S3 / 로그 측: OpenSearch, 변환 Lambda, 대시보드 / 통합 테스트, 문서화

2-3. 기술 스펙

영역	기술
IaC	Terraform
컴퓨팅	EC2 (Amazon Linux 2023), Lambda
DB	RDS PostgreSQL 16
메시징	SQS Standard, EventBridge
스토리지	S3
검색/시각화	OpenSearch + Dashboards
비밀번호	AWS Secrets Manager (RDS Managed)
모니터링	CloudWatch, SNS
백엔드 런타임	Node.js 20 + pm2
리전	eu-central-1 (프랑크푸르트)

2-4. 최종 서비스 플로우

MMR 파이프라인

[유저 매치 종료]

↓

[EC2 백엔드] 리플 파싱 → matches INSERT + match_outbox INSERT (단일 트랜잭션)

↓

```

[RDS PostgreSQL]
↓
[Outbox Poller Lambda] EventBridge 10초 주기 → SQS 발행
↓
[SQS Standard Queue] ——— 실패 3회 ———→ [DLQ] → [CloudWatch 알람] → SNS 이메일
↓
[MMR Calculator Lambda] MMR 계산
↓
[S3]
├── matches/ raw 매치 데이터 아카이브
└── results/ MMR 결과 (HTML, Excel)

```

로그 파이프라인

```

[EC2 백엔드 운영 로그 / 더미 로그 생성기]
↓
[로그 파일] (일반 로그 + 에러 로그)
↓
[S3] 로그 적재
↓
[CloudWatch] 로그 수집/모니터링
↓
[Lambda] 로그 변환 (파싱, 정규화)
↓
[OpenSearch] 인덱싱
↓
[OpenSearch Dashboards] 실시간 조회 / 시각화

```

2-5. 클라우드 사용 서비스

서비스	용도
VPC	네트워크 격리
EC2	백엔드 서버 (Frontend + Bot + Backend)
RDS PostgreSQL	matches, match_outbox 저장
SQS Standard + DLQ	매치 이벤트 큐
Lambda × 3	Outbox Poller, MMR Calculator, 로그 변환
EventBridge	Lambda 주기 스케줄
S3	매치 raw, MMR 결과, 로그 적재
CloudWatch + SNS	로그 수집, 알람
OpenSearch + Dashboards	로그 검색/시각화
Secrets Manager	RDS 비밀번호 자동 관리
IAM	서비스 간 권한

2-6. 스펙 / 비용 산출

리소스	사양	시간당	일 (24h)
NAT Gateway	-	\$0.052	\$1.25
EC2	t3.small	\$0.024	\$0.58
RDS	db.t3.micro	\$0.025	\$0.60
Lambda × 3	호출당 과금	-	~\$0 (저트래픽)
SQS / S3	요청당 / 저장량	-	~\$0
Secrets Manager	비밀 1개	-	\$0.013
OpenSearch	t3.small.search 1노드	~\$0.036	~\$0.86
합계 (켜둘 때)		~\$0.15	~\$3.5

작업 외 시간엔 terraform destroy로 비용 0 가능.

2-7. 데이터의 변화 과정

MMR 측

단계	형태	양 (1매치 기준)	빈도
리플레이 파일	바이너리	~수백 KB	매치 종료 시
raw_data (DB INSERT)	JSONB / 정규화 row	~5~20KB	매치 종료 시
outbox 메시지	match_id + payload	~1KB	INSERT와 동일
SQS 메시지	JSON	~1KB	폴링 주기 10초 단위
S3 raw 아카이브	JSON	~5~20KB	매치당 1파일
S3 MMR 결과	HTML / XLSX	~10~50KB	매치당 1파일 + 일자별 누적

로그 측

단계	형태	양	빈도
백엔드 로그 파일	텍스트 라인	라인당 ~수백 B	초당 수~수십 라인
S3 적재 로그	텍스트	시간당 수 MB	시간 단위 회전
Lambda 변환 결과	JSON 문서	~1KB	라인 단위
OpenSearch 인덱스	검색 가능한 JSON	누적 GB 단위	실시간

처리량 가정: 학습 단계 100매치/일, 로그 수만 라인/일 수준. 운영 환경에서 매치 1만/일, 로그 수백만 라인/일 까지 무수정 확장 가능 (Lambda 자동 스케일, OpenSearch 노드 추가).